

AGRON-311 (Introduction to Agro-meteorology)

Topic – 1, Meaning and scope of agricultural meteorology

Meteorology

- Term meteorology has been derived from two Greek words ‘meteoros’ (high in the sky) + ‘logia’ (to study)
- Meteorology is the branch of science in which we are study about atmosphere, weather and climatic conditions.
- Father of meteorology – Luke Howard
- Father of Indian meteorology – Devraj Sikka
- World Meteorological Day - 23rd March

Agro-meteorology

- Agro-meteorology is the branch of meteorology in which we are study about atmosphere, weather and climatic conditions in relation to agriculture.
- Father of Agro-meteorology – D. N. Walia
- Father of Indian Agro-meteorology – **L. A. Ramdas**

Institutes related to meteorology

- **IMD** – India Meteorology Department, New Delhi
- **WMO** – World Meteorological Organization, Geneva (Switzerland)
- **IITM** – Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune
- **NRSC** – National Remote Sensing Centre, Hyderabad
- **IIRS** – Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun

Instruments related to meteorology

1. **Anemometer** – Wind speed
2. **Altimeter** – Altitude / Height
3. **Albedometer** – Reflected solar radiation
4. **Barometer** – Wind pressure
5. **Barograph** – Wind pressure continuously
6. **Drosometer** - Dew
7. **Evaporimeter** – Evaporation
8. **Hygrometer/Psychrometer** – Humidity
9. **Hair Hygrometer** – Humidity inside a room
10. **Lysimeter** – Leaching and Evapotranspiration (ET)
11. **Maximum thermometer** – Maximum temperature of the day (Contains Mercury)
12. **Minimum thermometer** – Minimum temperature of the day (Contains Alcohol)
13. **Pyranometer** – Total incoming solar radiation
14. **Pyrheliometer** – Direct solar radiation
15. **Piezometer** – Depth of water table
16. **Rain gauge** – Amount of rainfall
17. **Sunshine recorder** – Sunshine duration

Scope of Agro-meteorology

1. Crop Production

- Selection of suitable crops and varieties.
- Determining the best time for sowing and harvesting.

2. Irrigation Management

- Estimation of crop water requirement.
- Efficient scheduling of irrigation.

3. Soil Management

- Study of soil moisture and soil temperature.
- Prevention of soil erosion.

4. Pest and Disease Forecasting

- Prediction of pest and disease outbreaks.
- Timely application of control measures.
- Reduction in crop losses.

5. Weather Forecasting

- Short-, medium-, and long-range weather forecasts.
- Advisories for farmers regarding farm operations.
- Protection from extreme weather events.

6. Climate Change Studies

- Assessment of climate change impacts on agriculture.
- Development of climate-resilient farming practices.

7. Livestock Management

- Protection of animals from heat and cold stress.
- Improvement in animal productivity.

8. Horticulture and Forestry

- Weather-based management of fruits, vegetables, flowers, and plantation crops.
- Support for agroforestry practices.

9. Disaster Management

- Early warning for drought, flood, frost, hailstorm, and cyclone.

10. Precision Agriculture

- Use of weather data with remote sensing and GIS.

Topic –1 : कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र

मौसम विज्ञान

- मौसम विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है— मीटियोरोस (आकाश में ऊँचाई पर) + लोजिया (अध्ययन)
- मौसम विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वायुमंडल, मौसम तथा जलवायु का अध्ययन किया जाता है।
- विश्व मौसम विज्ञान के जनक – ल्यूक हॉवार्ड
- भारतीय मौसम विज्ञान के जनक – देवराज सिक्का
- विश्व मौसम विज्ञान दिवस – 23 मार्च

कृषि मौसम विज्ञान

- कृषि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि के संदर्भ में वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु का अध्ययन किया जाता है।
- कृषि मौसम विज्ञान के जनक – डी. एन. वालिया
- भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के जनक – एल. ए. रामदास

मौसम विज्ञान से संबंधित संस्थाएँ

1. आईएमडी (IMD) – भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
2. डब्ल्यूएमओ (WMO) – विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
3. आईआईटीएम (IITM) – भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे
4. एनआरएससी (NRSC) – राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद
5. आईआईआरएस (IIRS) – भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून

मौसम विज्ञान से संबंधित उपकरण एवं उनके उपयोग

1. एनीमोमीटर – पवन वेग मापने हेतु।
2. अल्टीमीटर – ऊँचाई मापने हेतु।
3. अल्बीडोमीटर – परावर्तित सौर विकिरण मापने हेतु।
4. बैरोमीटर – वायुदाब मापने हेतु।
5. ड्रोसोमीटर – ओस की मात्रा मापने हेतु।
6. इवैपोरोमीटर – वाष्पीकरण मापने हेतु।
7. हाइग्रोमीटर / साइक्रोमीटर – वायु की आर्द्रता मापने हेतु।
8. हेयर हाइग्रोमीटर – कमरे की आर्द्रता मापने हेतु।
9. लाइसिमीटर – निक्षालन एवं वाष्पी-वाष्पोत्सर्जन मापने हेतु।
10. अधिकतम तापमापी – दिन का अधिकतम तापमान मापता है (पारा भरा होता है)।
11. न्यूनतम तापमापी – दिन का न्यूनतम तापमान मापता है (अल्कोहल भरा होता है)।
12. पाइरानोमीटर – आगमन सौर विकिरण मापने हेतु।
13. पाइरहेलियोमीटर – प्रत्यक्ष सौर विकिरण मापने हेतु।
14. पाइजोमीटर – भूजल स्तर (जल-स्तर की गहराई) मापने हेतु।
15. रेन गेज – वर्षा की मात्रा मापने हेतु।

16. **सनशाइन रिकॉर्डर** – धूप की अवधि मापने हेतु।

कृषि मौसम विज्ञान का क्षेत्र

1. फसल उत्पादन

- उपयुक्त फसलों एवं किस्मों का चयन।
- बुवाई एवं कटाई के उचित समय का निर्धारण।

2. सिंचाई प्रबंधन

- फसल की जल आवश्यकता का अनुमान।
- सिंचाई का वैज्ञानिक समय निर्धारण।

3. मृदा प्रबंधन

- मृदा की नमी एवं तापमान का अध्ययन।
- मृदा अपरदन की रोकथाम।

4. कीट एवं रोग पूर्वानुमान

- कीट एवं रोगों के प्रकोप का पूर्वानुमान।
- समय पर नियंत्रण उपायों का प्रयोग।
- फसल हानि में कमी।

5. मौसम पूर्वानुमान

- अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान।
- किसानों को कृषि कार्यों के लिए मौसम संबंधी सलाह।
- चरम मौसम की घटनाओं से सुरक्षा।

6. जलवायु परिवर्तन अध्ययन

- कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन।
- जलवायु-सहिष्णु कृषि पद्धतियों का विकास।

7. पशुधन प्रबंधन

- पशुओं को गर्मी एवं ठंड के तनाव से बचाना।
- पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि।

8. उद्यानिकी एवं वानिकी

- फल, सब्जी, फूल एवं बागवानी फसलों का मौसम आधारित प्रबंधन।
- कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

9. आपदा प्रबंधन

- सूखा, बाढ़, पाला, ओलावृष्टि एवं चक्रवात की समयपूर्व चेतावनी।

10. परिशुद्ध कृषि

- मौसम संबंधी आँकड़ों का दूरसंवेदी तकनीक (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ उपयोग।